第十章：重积分 习题全解

1. $I=\iint\limits_{D}\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，**其中** D **是由曲线** $y=\sqrt{1-x^2}$ **和直线** $y=0$ **所围成的区域**

解：

第一步：确定积分区域

曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 两边平方得 $x^2+y^2=1$（且 $y\geq 0$）。

故区域 D 是上半单位圆盘：$x^2+y^2\leq 1, y\geq 0$。

第二步：转换为极坐标系

令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，则面积元素 $\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。

极坐标系下的积分范围为：$0\leq\theta\leq\pi,\quad 0\leq r\leq 1$。

第三步：计算积分

$$I=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

由于被积函数仅与 r 有关，可分离积分：

$$I=\left(\int_0^{\pi}1\,\mathrm{d}\theta\right)\cdot\left(\int_0^1(1-r^2)^{\frac{1}{2}}r\,\mathrm{d}r\right)$$

$$I=[\theta]_0^{\pi}\cdot\left[-\frac{1}{3}(1-r^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1$$

$$I=\pi\cdot\left(0-\left(-\frac{1}{3}\right)\right)=\frac{\pi}{3}$$

2. 画出下列积分区域，并改变各二次积分的积分次序

（1） $\int_1^2\mathrm{d}x\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

解：

第一步：还原积分区域 D 的边界

由原积分上下限可知，区域 D 满足：$1\leq x\leq 2$，且 $2-x\leq y\leq\sqrt{2x-x^2}$。

- 下边界：$y=2-x \implies x=2-y$（直线，过点 $(1,1)$ 与 $(2,0)$）
- 上边界：$y=\sqrt{2x-x^2} \implies y^2=2x-x^2 \implies (x-1)^2+y^2=1$（以 $(1,0)$ 为圆心，1为半径的圆在第一象限的部分）。从方程解出 x：$x=1+\sqrt{1-y^2}$（取右半圆）。

第二步：改变积分次序（先 x 后 y）

画图可知，两个边界交点为 $(1,1)$ 和 $(2,0)$。

将区域投影到 y 轴上，y 的范围是 $0 \le y \le 1$。

对于固定的 y，左边界进入点为直线 $x=2-y$，右边界穿出点为圆弧 $x=1+\sqrt{1-y^2}$。

故改变次序后的积分为：

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$$

(2) $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{x}}^1 f(x,y)\mathrm{d}y$

解：

第一步：还原积分区域 D

区域 D 满足：$1 \le x \le 2$，且 $\frac{1}{x} \le y \le 1$。

边界曲线为双曲线 $y=\frac{1}{x}$，水平线 $y=1$，以及竖直线 $x=1$ 和 $x=2$。

第二步：改变积分次序（先 x 后 y）

根据交点，双曲线与 $x=2$ 交于 $(2,\frac{1}{2})$，与 $x=1$ 交于 $(1,1)$。

将区域向 y 轴投影，y 的取值范围为 $\frac{1}{2} \le y \le 1$。

对于固定的 y，从左向右穿过区域，左边界为双曲线 $x=\frac{1}{y}$，右边界为直线 $x=2$。

故改变次序后的积分为：

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \mathrm{d}y \int_{\frac{1}{y}}^2 f(x,y)\mathrm{d}x$$

3. 计算下列二重积分

（1） $\iint\limits_D (3x-2y)\mathrm{d}\sigma$，**其中** D **是由两个坐标轴和直线** $x+y=2$ **所围成的闭区域**

解：

区域 D 为顶点在 $(0,0),(2,0),(0,2)$ 的等腰直角三角形。

化为先 y 后 x 的二次积分：

$$\iint\limits_D (3x-2y)\mathrm{d}\sigma = \int_0^2 \mathrm{d}x \int_0^{2-x} (3x-2y)\mathrm{d}y$$

先计算内层积分：

$$\int_0^{2-x} (3x-2y)\mathrm{d}y = \left[3xy - y^2\right]_0^{2-x} = 3x(2-x) - (2-x)^2$$

展开得：

$$= 6x - 3x^2 - (4 - 4x + x^2) = -4x^2 + 10x - 4$$

再计算外层积分：

$$\int_0^2 (-4x^2+10x-4)\mathrm{d}x = \left[-\frac{4}{3}x^3 + 5x^2 - 4x\right]_0^2$$

$$= -\frac{32}{3} + 20 - 8 = 12 - \frac{32}{3} = \frac{4}{3}$$

（2） $\iint\limits_D xy^2\mathrm{d}\sigma$，**其中** D **是由圆周** $x^2+y^2=4$ **及** y **轴所围成的右半闭区域**

解：

由于区域与圆有关，使用极坐标计算最为简便。

区域 D 为右半圆盘：$0 \le r \le 2,\quad -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$。

被积函数化为：$xy^2 = (r\cos\theta)(r\sin\theta)^2 = r^3\cos\theta\sin^2\theta$。

代入极坐标系二重积分公式：

$$\iint\limits_D xy^2\mathrm{d}\sigma = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^2 (r^3\cos\theta\sin^2\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

分离变量积分：

$$= \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \sin^2\theta \, \mathrm{d}\theta \right) \cdot \left(\int_0^2 r^4 \, \mathrm{d}r \right)$$

分别计算：

$$\int_0^2 r^4 \, \mathrm{d}r = \left[\frac{1}{5} r^5 \right]_0^2 = \frac{32}{5}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta \, \mathrm{d}(\sin\theta) = \left[\frac{1}{3} \sin^3\theta \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3}(1 - (-1)) = \frac{2}{3}$$

两者相乘：

$$\iint_D xy^2 \mathrm{d}\sigma = \frac{2}{3} \cdot \frac{32}{5} = \frac{64}{15}$$

4. 计算由坐标面，平面 $x = 4$，$y = 4$ 及抛物面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 所围成的立体的体积

解：

由于立体底面位于坐标平面（$z = 0$），顶部边界为抛物面 $z = x^2 + y^2 + 1$，积分区域为正方形区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \le x \le 4, 0 \le y \le 4\}$。

体积 V 可表示为曲顶柱体的二重积分：

$$V = \iint_D (x^2 + y^2 + 1) \mathrm{d}\sigma = \int_0^4 \mathrm{d}x \int_0^4 (x^2 + y^2 + 1) \mathrm{d}y$$

计算内层积分：

$$\int_0^4 (x^2 + y^2 + 1) \mathrm{d}y = \left[x^2 y + \frac{1}{3} y^3 + y \right]_0^4 = 4x^2 + \frac{64}{3} + 4 = 4x^2 + \frac{76}{3}$$

计算外层积分：

$$V = \int_0^4 \left(4x^2 + \frac{76}{3} \right) \mathrm{d}x = \left[\frac{4}{3} x^3 + \frac{76}{3} x \right]_0^4$$

$$V = \frac{4}{3}(64) + \frac{76}{3}(4) = \frac{256}{3} + \frac{304}{3} = \frac{560}{3}$$

5. 利用极坐标计算下列二重积分

（1） $\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，**其中** D **是单位圆在第一象限的部分**

解：

区域 D 用极坐标表示为：$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2},\quad 0 \le r \le 1$。

被积函数 $e^{-x^2-y^2} = e^{-r^2}$。

$$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r$$

外层积分直接得出：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}$。

内层利用凑微分求积分：

$$\int_0^1 e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r = -\frac{1}{2}\int_0^1 e^{-r^2}\mathrm{d}(-r^2) = \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^1 = -\frac{1}{2}(e^{-1}-1) = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

故原积分为：

$$\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right) = \frac{\pi}{4}\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

（2） $\iint\limits_D (4-x-y)\,\mathrm{d}\sigma$，**其中** D **是圆域** $x^2+y^2 \le 2y$

解：

> 💡 **考场绝招：** 题目明确要求“利用极坐标计算”，所以必须写出极坐标步骤。但在算完后，强烈建议用**奇偶对称性+形心公式**进行验算：区域圆心在 $(0,1)$，面积为 π，由对称性 $\iint x\,\mathrm{d}\sigma = 0$，$\iint y\,\mathrm{d}\sigma = \bar{y}\cdot A = 1\cdot\pi = \pi$，故总积分为 $4\pi - 0 - \pi = 3\pi$。

正式极坐标求解：

将边界 $x^2+y^2 = 2y$ 化为极坐标：$r^2 = 2r\sin\theta \implies r = 2\sin\theta$。

因为 $r \ge 0$，所以 $\sin\theta \ge 0$，区域极角范围：$0 \le \theta \le \pi$。

被积函数化为 $4 - r\cos\theta - r\sin\theta$。

$$I = \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\sin\theta} (4 - r\cos\theta - r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$$

内层积分：

$$\int_0^{2\sin\theta}(4r-r^2\cos\theta-r^2\sin\theta)\,\mathrm{d}r=\left[2r^2-\frac{1}{3}r^3\cos\theta-\frac{1}{3}r^3\sin\theta\right]_0^{2\sin\theta}$$

$$=8\sin^2\theta-\frac{8}{3}\sin^3\theta\cos\theta-\frac{8}{3}\sin^4\theta$$

代入外层积分，分三项计算：

1. $\int_0^{\pi}8\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=8\times2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=16\times\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}=4\pi$ （利用华里士公式/点火公式）
2. $\int_0^{\pi}\frac{8}{3}\sin^3\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{8}{3}\left[\frac{1}{4}\sin^4\theta\right]_0^{\pi}=0$
3. $\int_0^{\pi}\frac{8}{3}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{8}{3}\times2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{16}{3}\times\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}=\pi$

组合结果：

$$I=4\pi-0-\pi=3\pi$$

6. 求半球面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 被圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 截得含在圆锥内部的部分的面积

解：

> ⚠️ **易错点：** 求的是“面积”而不是“体积”，必须使用第一类曲面积分公式：$A=\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}\sigma$。

第一步：求积分投影区域 D

联立两曲面方程求交线：

$\sqrt{2-x^2-y^2}=\sqrt{x^2+y^2}\implies2-(x^2+y^2)=x^2+y^2\implies x^2+y^2=1$。

故投影到 xOy 面上的区域 D 为单位圆盘：$x^2+y^2\le1$。

第二步：计算曲面的面积元素 dS

对半球面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 求偏导：

$z_x=\frac{-x}{\sqrt{2-x^2-y^2}},\quad z_y=\frac{-y}{\sqrt{2-x^2-y^2}}$

$1+z_x^2+z_y^2=1+\frac{x^2}{2-x^2-y^2}+\frac{y^2}{2-x^2-y^2}=\frac{2-x^2-y^2+x^2+y^2}{2-x^2-y^2}=\frac{2}{2-x^2-y^2}$

面积元素 $dS = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

第三步：计算积分

转换为极坐标：

$$A = \iint\limits_D \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-r^2}}r\,\mathrm{d}r$$

外层等于 2π。内层用凑微分：

$$\int_0^1 \sqrt{2}(2-r^2)^{-\frac{1}{2}}r\,\mathrm{d}r = -\frac{\sqrt{2}}{2}\int_0^1 (2-r^2)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}(2-r^2) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\left[2(2-r^2)^{\frac{1}{2}}\right]_0^1$$

$$= -\sqrt{2}\left(\sqrt{1}-\sqrt{2}\right) = -\sqrt{2}+2 = 2-\sqrt{2}$$

总面积：

$$A = 2\pi(2-\sqrt{2})$$

7. 求底面半径相同的两个直交圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 及 $x^2+z^2=R^2$ 所围成的立体的表面积

解：

> 💡 **考场绝招（终极对称法）：** 著名的“牟合方盖”表面积。这立体由前后左右上下8个卦限中完全相同的曲面拼成。且这两个圆柱的表面是对称的。我们只需算出第一卦限中，其中一个圆柱面（如 $x^2+z^2=R^2$）的表面积，然后乘以 **16**（2个圆柱 $\times$ 8个卦限 = 16片结构）。

第一步：确定单一积分曲面与投影区域

考虑在第一卦限（$x\geq 0, y\geq 0, z\geq 0$）内，圆柱面 $x^2+z^2=R^2$ 的一部分。

它的方程为 $z=\sqrt{R^2-x^2}$。

这部分曲面在另一个圆柱 $x^2+y^2=R^2$ 内部，因此在 xOy 面的投影区域 D_1 为：

$0\leq x\leq R,\quad 0\leq y\leq \sqrt{R^2-x^2}$。

第二步：计算面积元素 dS

对 $z=\sqrt{R^2-x^2}$ 求偏导：

$z_x = \frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2}}, \quad z_y = 0$

$1 + z_x^2 + z_y^2 = 1 + \frac{x^2}{R^2-x^2} = \frac{R^2}{R^2-x^2}$

面积元素 $dS = \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

第三步：计算第一卦限的单片面积 S_1

$$S_1 = \iint\limits_{D_1} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}\sigma = \int_0^R \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}y$$

内层积分为：

$$\left[\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}y\right]_0^{\sqrt{R^2-x^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}} \cdot \sqrt{R^2-x^2} = R$$

外层积分为：

$$S_1 = \int_0^R R\,\mathrm{d}x = R \cdot R = R^2$$

第四步：得出总面积

该立体由两个圆柱面构成，每个圆柱面在8个卦限内均有面积等于 R^2 的曲面片，总计16片。

总表面积 $S = 16 \times S_1 = 16R^2$。